

染色方法与棋盘问题周测 B 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：75–80 分钟
- 满分：100 分
- B 卷侧重“必要条件不是充分条件”“多色染色”和“奇偶性不变量”，比 A 卷更强调思路判断。

1. 试题

1. (12 分) 请给出一个“黑格数与白格数相等，但仍然不能被 1×2 骨牌完全覆盖”的图形例子，并说明原因。
2. (12 分) 把 6×6 棋盘的左上角和右下角去掉，判断剩下的图形能否被 1×2 骨牌完全覆盖，并说明理由。
3. (12 分) 在 7×7 棋盘上，若每一步都只能走到上下左右相邻的格子，并且每个格子恰好经过一次，证明这条路径的起点和终点一定同色。
4. (12 分) 国际象棋中的马能否在走了 17 步后回到与出发点同色的格子？请说明理由。
5. (14 分) 判断并说明： 6×6 棋盘能否被 12 个 1×3 长条完全覆盖？

6. (14 分) 请举出一个“格子总数是 3 的倍数，但仍然不能被 1×3 长条完全覆盖”的例子，并说明理由。
7. (12 分) 一个 8×8 棋盘最开始只有 1 个黑格，其余 63 个格子都是白格。每次操作允许任选两个相邻格子，把这两个格子的颜色同时翻转。问经过若干次操作后，能否把整个棋盘都变成白色？
8. (12 分) 请说明为什么“颜色数量刚好平衡”往往只是必要条件而不是充分条件，并各举一个骨牌题或长条覆盖题中的例子支持你的说明。

2. 详细解答

1. **参考解答：**可以取 3×3 棋盘的四个角格组成的图形。

这个图形中有 2 个黑格、2 个白格，黑白数量相等。

但是四个角格彼此都不相邻，所以在这个图形内部根本放不下一块 1×2 骨牌。既然一块都放不下，就不可能完全覆盖。

这说明：黑白格数相等只是必要条件，不是充分条件。 $\square$

2. **参考解答：**不能覆盖。

左上角和右下角同色，因此把这两个角去掉以后，黑白格数不再相等。

原来 6×6 棋盘中有 18 个黑格、18 个白格。去掉两个同色角格后，变成

16 个某种颜色，18 个另一种颜色。

但每块 1×2 骨牌都必须覆盖一黑一白，所以若能完全覆盖，就应该黑白数量相等。

矛盾，因此不能覆盖。 $\square$

3. **参考解答：** 7×7 棋盘共有

$$7 \times 7 = 49$$

个格子，是奇数个。

一条满足条件的路径要把这 49 个格子都经过一次，因此它经过的格子总数也是奇数个。

又因为沿格边前进时颜色黑白交替，所以：

- 经过偶数个格子时，起点终点异色；
- 经过奇数个格子时，起点终点同色。

现在经过的是 49 个格子，属于奇数情形，因此起点和终点一定同色。 $\square$

4. **参考解答：**不能。

马每走一步都会改变颜色：从黑格跳到白格，或从白格跳到黑格。

因而：

- 走奇数步后，一定落在与起点异色的格子上；
- 走偶数步后，才会落在与起点同色的格子上。

因为 17 是奇数，所以马走了 17 步后，不可能回到与出发点同色的格子。 $\square$

5. **参考解答：**能覆盖。

因为 6×6 棋盘每一行都有 6 个格子，而 6 正好可以分成两个长度为 3 的小段。所以每一行都能用两个横放的 1×3 长条盖满。

六行一共需要

$$6 \times 2 = 12$$

个 1×3 长条。

因此 6×6 棋盘可以被 12 个 1×3 长条完全覆盖。 $\square$

6. **参考解答：**一个经典例子是： 8×8 棋盘去掉左上角以后，剩下 63 个格子。

首先，63 的确是 3 的倍数，这说明“格子总数”这个条件没有问题。

但如果把格子按 $(i+j) \bmod 3$ 染成三种颜色，那么完整 8×8 棋盘中三种颜色个数分别为

$$21, 22, 21.$$

去掉左上角后变成

$$20, 22, 21.$$

任意一个横放或竖放的 1×3 长条都覆盖三种颜色各一个，所以若能完全覆盖，则三种颜色总数必须相等。

现在三种颜色个数不相等，因此不能覆盖。

这就给出了一个“格子总数是 3 的倍数，但仍不能覆盖”的例子。 $\square$

7. **参考解答：**不能。

关注黑格总数的奇偶性。开始时只有 1 个黑格，所以黑格数是奇数。

每次翻转两个相邻格时：

- 如果原来两格都是白色，黑格数增加 2；
- 如果原来两格都是黑色，黑格数减少 2；
- 如果原来一黑一白，黑格数不变。

无论哪种情况，黑格数的变化都是 0 或 ± 2 ，所以黑格数的奇偶性保持不变。

既然一开始黑格数是奇数，那么以后任何时刻黑格数都还是奇数。

但整个棋盘都变成白色时，黑格数是 0，为偶数。矛盾。

因此不可能把整个棋盘都变成白色。 $\square$

8. **参考解答：**因为“颜色数量平衡”只说明每一步在颜色数量上**没有立刻矛盾**，并没有保证图形的相邻关系、连通情况和局部结构一定允许覆盖。

例如骨牌题中：

- 3×3 棋盘四个角格组成的图形，有 2 黑 2 白，颜色数量平衡；
- 但四个角彼此都不相邻，一块骨牌也放不进去，所以仍然无法覆盖。

再例如 1×3 长条题中：

- 在某些图形里，三种颜色个数也许相等；
- 但若图形被切得很零散，或局部长度根本放不下一条 1×3 ，仍然可能无法覆盖。

因此，颜色数量平衡通常只是必要条件。想得到“可以覆盖”的结论，往往还要进一步给出具体构造或更强的结构分析。 $\square$